UCG
Univerzitet Crne Gore

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

Modeli prostornih podataka

Lekcija 2 · Entiteti i polja, teselacija, vektorski pristup i izvori podataka

Velibor Došljak
Prirodno-matematički fakultet
20. oktobar 2026.

Šta nas čeka u ovoj lekciji

1 **Konceptualni modeli**
entiteti i polja, nivo detalja

2 **Teselacija (raster)**
fiksna i varijabilna, rezolucija, kompresija

3 **Vektorski pristup**
tačke, linije, poligoni; DEM i TIN; modeli kolekcija objekata

4 **Izvori geografskih podataka**
karte, teren, daljinska detekcija, georeferenciranje

Glavno pitanje lekcije: kako beskonačno složen stvarni prostor predstaviti konačnim skupom podataka u računaru?

01

Konceptualni modeli prostora

Od stvarnog svijeta do računara

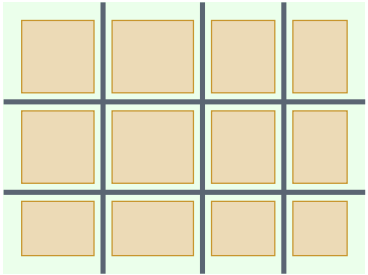


- **Konceptualno modelovanje** je formalno opisivanje prostora i prostornih svojstava
- Složenost prostora pojednostavljujemo izdvajanjem ključnih osobina: dobijamo pojednostavljenu sliku svijeta, tj. model
- U računaru se ne čuvaju stvarne pojave, već reprezentacija zasnovana na formalnom modelu
- Svaki geografski fenomen ima dva deskriptora: šta je i gdje se nalazi

Nivo detalja zavisi od namjene



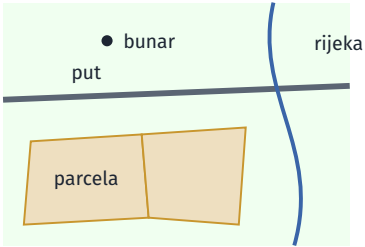
Sitna razmjera: tačka



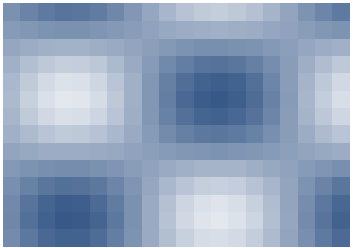
Krupna razmjera: poligoni i linije

Isti grad može biti **tačka** (u modelu cijele države) ili **skup poligona i linija** koji predstavljaju zgrade i ulice (u modelu grada). Izbor zavisi od pitanja na koje model treba da odgovori.

Dva pogleda na prostor: entiteti i polja



Entiteti



Polje (npr. nadmorska visina)

Model entiteta

Prostor čine objekti sa atributima i lokacijom.

Model polja

Atribut se mijenja kroz prostor kao neprekidna funkcija.

Model entiteta

- Najuobičajenije gledište: prostor je popunjen entitetima
- Prvi korak: definisati entitete (zgrade, rijeke, parcele…)
- Drugi korak: odrediti atribute, granice i lokaciju
- Pogodan za **antropogene** pojave: kuće, parcele, cjevovodi, putevi

Tri geografska primitiva



Tačka bunar, stub, grad u sitnoj razmjeri

Linija put, rijeka, cjevovod

Površ parcela, jezero, opština

Model polja

- Pogodan za pojave koje postoje u svakoj tački prostora: nadmorska visina, vazdušni pritisak, temperatura, koncentracija zagađenja
- Prostor se opisuje neprekidnim koordinatama; posmatrani atribut se mijenja neprekidno i glatko
- Takve funkcije je teško izraziti jednostavnom formulom
- Zato se prostor dijeli na diskretne jedinice (teselacija) i za svaku jedinicu pamti vrijednost atributa

Polje kao funkcija

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad z = f(x, y)$$

Svakoj tački (x, y) pridružena je vrijednost atributa z, npr. nadmorska visina u metrima. Teselacija ovu funkciju zamjenjuje dovoljno dobrom aproksimacijom.

Primjer: Durmitor kao entiteti ili kao polje

Durmitor kao skup vrhova (entiteti)

Svaki vrh je tačka sa atributima: ime, visina, ko ga je i kada osvojio (npr. Bobotov kuk, 2523 m).

Dobro za: evidenciju vrhova i planinarskih uspona.
Gubi se: oblik terena i nagibi padina.

Durmitor kao polje visina

Nadmorska visina poznata je u svakoj tački (digitalni model terena).

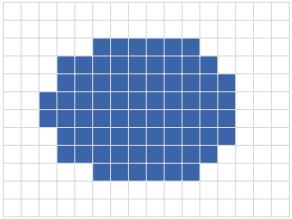
Dobro za: nagibe (prvi izvod površi), slivove, vidljivost.
Gubi se: imena vrhova i drugi opisni podaci.

Pouka: ni jedan model nije „tačan“; bira se onaj koji odgovara na pitanja koja postavljamo. U praksi se oba modela često koriste zajedno.

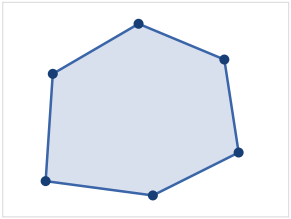
02

Teselacija

Dva pristupa reprezentaciji



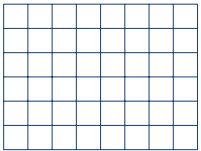
Teselacija: skup ćelija



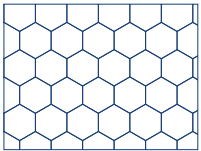
Vektor: tačke granice

- Kako beskonačan skup tačaka euklidskog prostora predstaviti na način razumljiv računaru?
- **Teselacija:** diskretizacija prostora; grad je skup ćelija koje pokrivaju njegovu unutrašnjost
- **Vektorski pristup:** strukture podataka; grad je niz tačaka na njegovoj granici

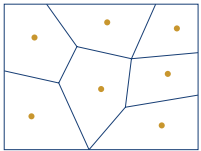
Fiksna i varijabilna teselacija



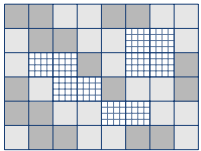
Kvadratna



Šestougaona



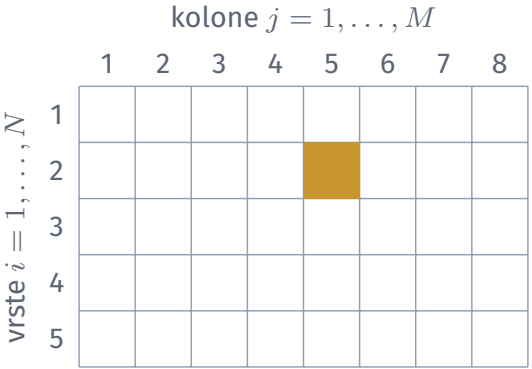
Nepravilna (varijabilna)



Različite veličine ćelija

- **Teselacija** je dekompozicija prostora na disjunktne ćelije koje ga potpuno pokrivaju
- **Fiksna (pravilna):** sve ćelije su jednake; najčešće kvadratna mreža, tj. raster
- **Varijabilna (nepravilna):** ćelije različitog oblika i veličine, npr. opštine ili Voronojevi poligoni oko mjernih stanica
- Kvadratne ćelije mogu biti i **različite veličine**: sitnije tamo gdje treba više detalja (ideja kvad-drveta, Lekcija 5)

Raster: ćelije i njihove adrese



- Prostor je podijeljen pravilnom mrežom (matricom) dimenzija $N \times M$, sa stranicama paralelnim osama
- Ćelije se nazivaju pikseli
- Svaki piksel ima adresu: uređeni par (i, j), gdje je i broj vrste, a j broj kolone; označeni piksel je $(2, 5)$
- Veličina ćelije na terenu (npr. 10 m) je prostorna rezolucija

Gdje se koristi teselacija

Fiksna teselacija

Satelitski snimci, vremenske prognoze, karte zagađenja, digitalni modeli terena.

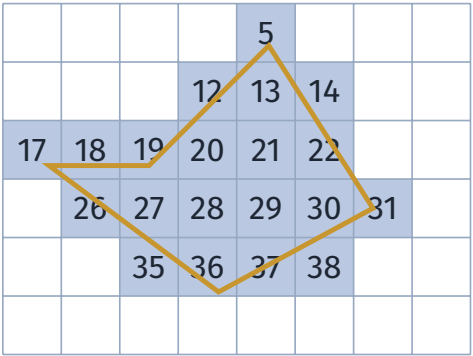
Polje je i dalje funkcija koja tačkama pridružuje vrijednost (temperatura, zagađenje), ali domen više nije beskonačan skup tačaka, već **konačan skup piksela**.

Varijabilna teselacija

Društveni i ekonomski podaci: broj stanovnika po opštinama, nezaposlenost po regionima, rezultati izbora po biračkim mjestima.

Ćelije prate administrativne ili prirodne granice.

Entiteti u rasteru

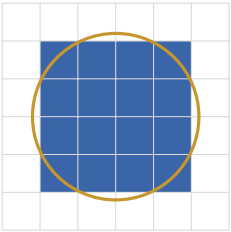


- I entiteti se mogu predstaviti teselacijom
- Objekat je skup piksela koje sadrži
- Tačka je jedan piksel; linija, poligon i region su konačni skupovi piksela

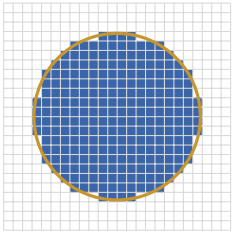
Poligon na slici (pikseli numerisani po vrstama):

< 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38 >

Rezolucija i memorija



6 × 6 ćelija



24 × 24 ćelije

Veća rezolucija daje tačniji prikaz, ali troši više memorije:

Ćelija	Ćelija na 1 km²	Memorija*
10 m	10 000	40 KB
1 m	1 000 000	4 MB
10 cm	100 000 000	400 MB

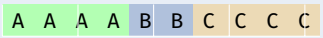
*uz 4 bajta po ćeliji, bez kompresije

Više podataka znači i sporije upite i obradu.

Kompresija rasterskih podataka

- Rasterskih podataka je sve više, jer većina dolazi sa satelita
- Jedno rješenje problema memorije je kompresija
- Najjednostavnija je **kodiranje dužine niza** (engl. *run-length encoding*): umjesto svake ćelije pamti se vrijednost i koliko puta se uzastopno ponavlja
- Danas se rasteri najčešće čuvaju u formatu **GeoTIFF**, koji podržava kompresiju

Primjer: jedna vrsta rastera



Bez kompresije: 10 vrijednosti
RLE: `(4,A) (2,B) (4,C)`: 3 para

Najbolje radi kada ima mnogo susjednih ćelija iste vrijednosti.

03

Vektorski pristup

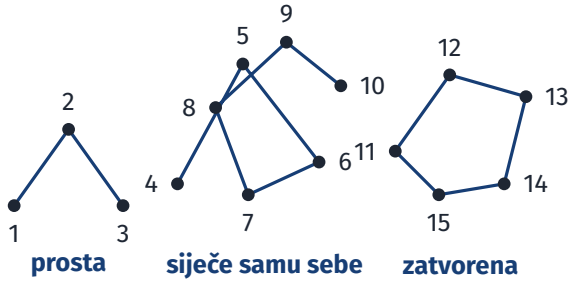
Primitivi i notacija

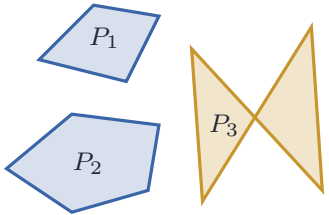
- Objekti se predstavljaju primitivima: tačkom i linijom
- Tačka je uređeni par koordinata $[x, y]$
- Izlomljena linija je lista tačaka $\langle p_1, p_2, \ldots, p_n \rangle$
  - svaka tačka p_i je **čvor**
  - par (p_i, p_{i+1}) je jedna **ivica**
- Poligon: lista tačaka čija je granica zatvorena izlomljena linija, pa i (p_n, p_1) pripada poligonu
- Region je skup poligona

Notacija

$[\,]$	torka (fiksan broj polja)
$\langle\,\rangle$	lista (bitan je redoslijed)
$\{\,\}$	skup (redoslijed nije bitan)

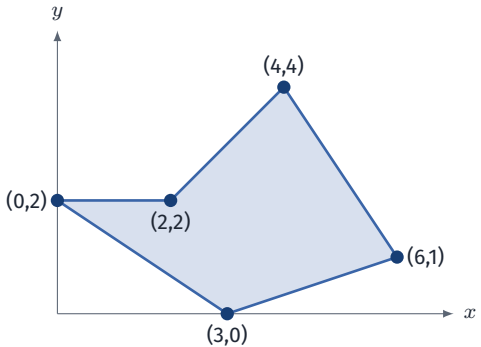
Primjeri izlomljenih linija i poligona





- Izlomljene linije: $\langle 1, 2, 3 \rangle$, $\langle 4, \ldots, 10 \rangle$ (siječe samu sebe, a zapis je isti) i zatvorena $\langle 11, \ldots, 15, 11 \rangle$
- Region sastavljen od dva poligona je skup $\{P_1, P_2\}$; poligon P_3 nije prost

Vektorska reprezentacija poligona



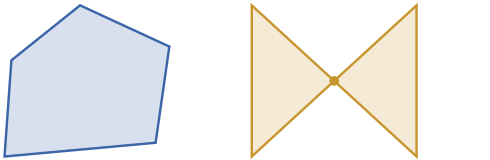
Poligon na slici je lista od pet tačaka:

$$\langle [4,4],\ [6,1],\ [3,0],\ [0,2],\ [2,2] \rangle$$

- Memorija je proporcionalna broju tačaka, a ne površini
- Granice su precizne, bez obzira na „rezoluciju“

Napomene o vektorskoj reprezentaciji

- Poligon sa n ivica može se zapisati na $2n$ načina: bilo koja tačka može biti prva, a obilazak može ići u dva smjera
- Izlomljena linija i poligon zapisuju se isto; softver mora znati kako da ih protumači
- Struktura ne garantuje da je poligon prost: lista tačaka ne može da izrazi takvo ograničenje

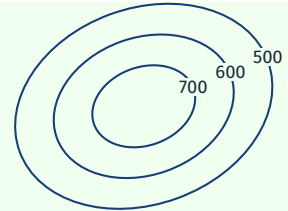


Prost poligon **Nije prost: stranice se sijeku**

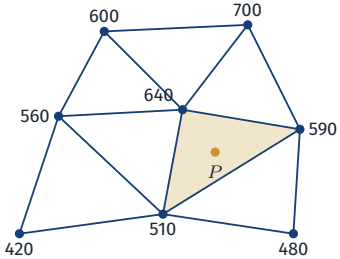
Raster naspram vektora

	Raster (teselacija)	Vektor
Gradivni element	ćelija (piksel)	tačka, linija, poligon
Pogodan za	neprekidna polja, snimke	diskretne objekte
Tačnost	zavisi od rezolucije	precizne koordinate
Memorija	raste sa rezolucijom	proporcionalna broju tačaka
Analize	preklapanje ćelija je jednostavno	topologija, mreže, mjerenja
Nedostatak	veliki podaci, „stepenaste“ granice	teško izraziti ograničenja nad oblikom

Neprekidne površi u vektoru: izolinije i TIN



Izolinije

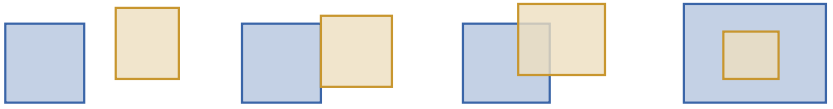


TIN

- Digitalni model terena (DEM) opisuje funkciju $z = f(x, y)$
- Vrijednosti su poznate na uzorku; ostale se dobijaju interpolacijom (Lekcija 3)

- **TIN** (*Triangulated Irregular Network*): prostor se dijeli na disjunktne trouglove
- Za tačku P vrijednost se linearno interpolira iz tjemena njenog trougla

Kolekcije objekata i topološke relacije



- Do sada smo predstavljali jedan objekat; sada posmatramo skup objekata
- Tada postaju važne relacije među objektima
- **Topološke relacije** ostaju sačuvane pri topološkim transformacijama (translacija, rotacija, skaliranje, „rastezanje“): susjedstvo, preklapanje, sadržavanje

Četiri modela za kolekcije objekata

Špageti
svaki objekat zasebno; bez topologije

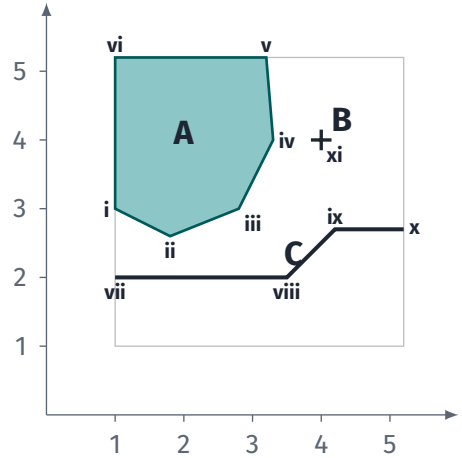
Rječnik tačaka
tačke u zajedničkoj tabeli; bez topologije

Mrežni
čvorovi i lukovi; povezanost

Topološki
podjela ravni na poligone; susjedstvo

Modeli se uglavnom razlikuju po tome **da li i kako čuvaju topološke relacije**. Što više topologije model čuva, to su upiti o odnosima brži, ali su strukture složenije.

Špageti model



Svaki objekat se zapisuje posebno, sa svim svojim koordinatama:

```
A, 7                                  poligon A, broj tačaka
1,3; 1.8,2.6; 2.8,3; 3.3,4;
3.2,5.2; 1,5.2; 1,3                   prva tačka ponovo
B, 1                                  tačka B
4,4
C, 4                                  linija C
1,2; 3.5,2; 4.2,2.7; 5.2,2.7
```

Špageti model: prednosti i nedostaci

Prednosti

- Jednostavnost
- Objekti su nezavisni, pa se novi objekat lako dodaje

Nedostaci

- Nema topologije: sve se računa po potrebi
- Redundansa: zajednička ivica susjednih poligona čuva se dva puta
- Ponovljeni podaci mogu postati nekonzistentni

Danas: Shapefile, GeoJSON i OGC *Simple Features* (PostGIS) čuvaju svaku geometriju zasebno, slično špageti modelu.

Rječnik tačaka

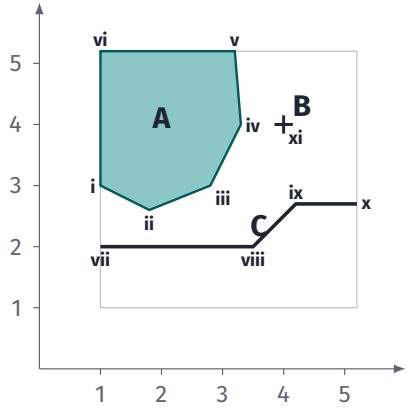


Tabela tačaka

	x	y
i	1	3
ii	1.8	2.6
iii	2.8	3
iv	3.3	4
v	3.2	5.2
vi	1	5.2
vii	1	2
viii	3.5	2
ix	4.2	2.7
x	5.2	2.7
xi	4	4

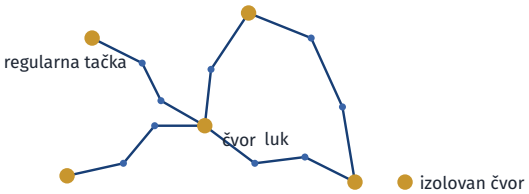
Tabela objekata

poligon A	i, ii, iii, iv, v, vi
tačka B	xi
linija C	vii, viii, ix, x

Svaka tačka se čuva samo jednom, a objekti se pozivaju na nju. Topologija se i dalje ne čuva.

Slično radi OpenStreetMap (*nodes* i *ways*).

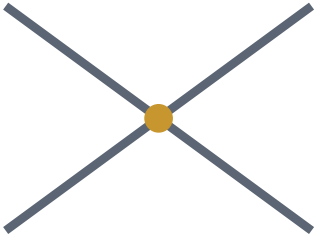
Mrežni model



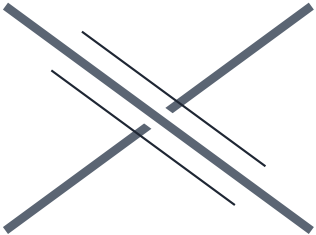
- Razvijen za mreže: saobraćaj, pošta, vodovod
- **Čvor** povezuje lukove; **luk** je izlomljena linija od čvora do čvora
- Čvor je krajnja tačka luka ili izolovana tačka; ostale tačke su regularne
- Moguća je navigacija od tačke do tačke duž lukova

point: $[x:$ real, $y:$ real$]$
node: [point, $\langle$arc$\rangle$]
arc: [node-start, node-end, $\langle$point$\rangle$]
polygon: $\langle$point$\rangle$, region: {polygon}

Planarni i neplanarni mrežni model



Planarni



Neplanarni

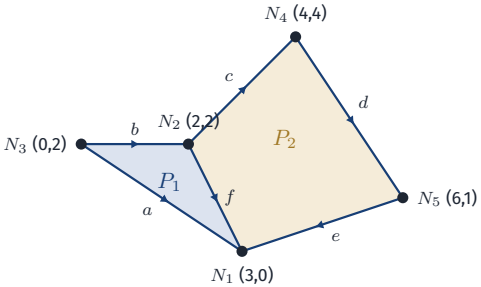
Planarni

Svaki presjek dvije linije odgovara stvarnom objektu (raskrsnici) i u modelu je čvor.

Neplanarni

Linije se mogu sjeći bez čvora: putna mreža sa tunelima i nadvožnjacima.

Topološki model



- Sličan planarnom mrežnom modelu: mreža dijeli ravan na poligone
- Svaki luk zna koji je poligon lijevo, a koji desno od njega
- Poligon je lista lukova

node: [point, ⟨arc⟩]
arc:
[node-start, node-end, left-poly, right-poly, ⟨point⟩]
polygon: ⟨arc⟩, region: {polygon}

Čvor bez lukova je izolovan čvor.

Topološki model: tabele

Lukovi

Luk	Početak	Kraj	Lijevo	Desno
a	N_3	N_1	P_1	spolja
b	N_3	N_2	spolja	P_1
c	N_2	N_4	spolja	P_2
d	N_4	N_5	spolja	P_2
e	N_5	N_1	spolja	P_2
f	N_2	N_1	P_2	P_1

Poligoni

$P_1 = \langle a, f, b \rangle$
$P_2 = \langle c, d, e, f \rangle$

Koji su poligoni susjedni sa P_1?
Pročitamo lukove poligona P_1 i pogledamo šta je sa druge strane: luk f ima P_2 lijevo. Nije potrebno računati presjeke geometrija.

Poređenje modela

	Špageti	Rječnik tačaka	Mrežni	Topološki
Ponavljanje tačaka	da	ne	ne	ne
Topologija	ne	ne	povezanost	povezanost i susjedstvo
Dodavanje objekta	vrlo lako	lako	srednje	teže
Složenost struktura	mala	mala	srednja	velika
Primjer danas	Shapefile, GeoJSON	OpenStreetMap	mreže puteva, rutiranje	PostGIS Topology

04

Izvori geografskih podataka

Formiranje prostorne baze podataka



- Formiranje baze je složen postupak u tri koraka
- „Sirovi“ prostorni podaci postoje u analognim i digitalnim oblicima: ortofoto snimci, satelitski snimci, tabele sa podacima
- Baza se može formirati na više načina koji se međusobno ne isključuju
- U svim slučajevima podaci moraju biti u istom koordinatnom sistemu

Načini formiranja baze

Preuzimanje digitalnih podataka

od drugih institucija ili sa web servisa (katastar, statistika, OpenStreetMap)

Digitalizacija analognih podataka

skeniranje i precrtavanje postojećih karata; najjednostavniji izvor

Sopstveni premjer

terenska mjerenja: GNSS, totalna stanica, dronovi

Interpolacija uzoraka

od izmjerenih tačaka do neprekidne površi (Lekcija 3)

Karte, fotogrametrija i terenska mjerenja

Fotogrametrija

Stereo aerofotosnimci su preklopljeni snimci istog terena iz dva položaja. Iz njih se mjere položaji i visine (fotogrametrija).

Primjena: topografske karte, kartiranje geologije tla i biljnog pokrivača.

Terenska mjerenja

Tradicionalni način: vrijednosti atributa bilježe se na poznatim lokacijama.

Rezultati se upisuju u tabelu sa **tačnim koordinatama** mjernog mjesta i mogu se interpolirati u neprekidne površi.

Daljinska detekcija

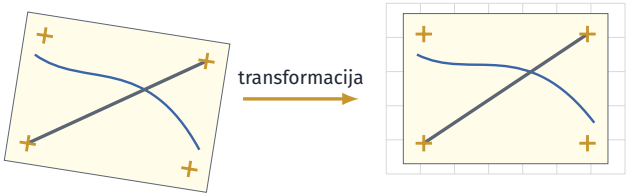
- Prikupljanje podataka o objektima bez dodira sa njima
- Senzori registruju **elektromagnetno** zračenje koje objekti odbijaju ili emituju
- **Pasivni** senzori koriste Sunčevu svjetlost; **aktivni** (radar, LiDAR) sami šalju signal
- Digitalni snimak je mreža ćelija: svaka sadrži vrijednost za dio površine koji pokriva

Prostorna rezolucija

Površina koju pokriva jedan piksel. Zavisi od visine senzora, žižne daljine optike i talasne dužine zračenja.

Landsat 8	30 m
Sentinel-2	10 m
komercijalni sateliti	ispod 1 m
dron	nekoliko cm

Georeferenciranje



- Svi prikupljeni podaci moraju biti u istom koordinatnom sistemu
- Snimci i karte vezuju se za sistem pomoću kontrolnih tačaka poznatih koordinata
- Preciznost zavisi od namjene: katastru trebaju centimetri, demografiji lokacija naselja; kontrolne tačke danas se mjere GNSS prijemnicima

Formati podataka danas

Raster

- **GeoTIFF**: standard za snimke i modele terena, sa koordinatama u zaglavlju
- **JPEG 2000**: kompresovani satelitski snimci (npr. Sentinel-2)

Vektor

- **Shapefile**: star, ali raširen; više datoteka, bez topologije
- **GeoPackage**: otvoreni OGC format u jednoj datoteci
- **GeoJSON**: tekstualni format za web
- **PostGIS**: prostorna baza (Lekcije 5 i 6)

REZIME

Ključne poruke

1. Prostor modelujemo kao skup entiteta ili kao polje; izbor zavisi od pitanja koja postavljamo
2. Teselacija (raster) dijeli prostor na ćelije; tačnost i memorija rastu sa rezolucijom
3. Vektor opisuje objekte tačkama, linijama i poligonima; neprekidne površi opisuju izolinije i TIN
4. Modeli kolekcija (špageti, rječnik tačaka, mrežni, topološki) razlikuju se po čuvanju topologije

Sljedeća lekcija: Kreiranje neprekidnih površi

Hvala na pažnji

Pitanja?

UCG
Univerzitet Crne Gore